

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie I : Choisir la réponse correcte : (1 pt/réponse correcte)

1- Dans une architecture multi-niveau, que signifie le terme "scalabilité horizontale" ? a. Augmenter les capacités d'un seul serveur. b. Ajouter de nouveaux serveurs pour répartir la charge. c. Augmenter la mémoire d'un serveur. d. Optimiser les algorithmes d'un serveur.	2- Quel Protocol CORBA utilise -t-il pour la communication entre objets ? a. SMTP. b. FTP. c. HTTP. d. IIOP.
3- Qu'est-ce que la non-répudiation dans le contexte de la sécurité informatique ? a. La capacité de garantir que les données ne peuvent pas être modifiées. b. La capacité de garantir que l'expéditeur d'un message ne peut pas nier l'avoir envoyé. c. La capacité de garantir que les données sont accessibles à tout moment. d. La capacité de garantir que les données sont chiffrées.	4- Quel domaine de la sécurité informatique inclut l'utilisation de technologies de cryptage pour protéger les informations sensibles ? a. Sécurité des données b. Sécurité des matériels c. Sécurité des réseaux d. Sécurité physique
5- Quelle est la principale différence entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique ? a. La cryptographie symétrique utilise deux clés, tandis que la cryptographie asymétrique utilise une clé. b. La cryptographie symétrique utilise une clé pour le chiffrement et le déchiffrement, tandis que la cryptographie asymétrique utilise une paire de clés. c. La cryptographie asymétrique est plus rapide que la cryptographie symétrique. d. La cryptographie asymétrique est utilisée uniquement pour les communications sécurisées.	

Partie II : Choisir 3 des questions suivantes : (5 pts/ question)

I.

1. Qu'affiche le programme Java suivant sur l'écran ?

```
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            URL url =
            new URL("https://arnab@www.securitycommittee.org:8080/security/doc.html?qwr=po");
            System.out.println("Url is " + url.toString());
            System.out.println("Protocol is " + url.getProtocol());
            System.out.println("Authority is " + url.getAuthority());
            System.out.println("Host is " + url.getHost());
            System.out.println("Port is " + url.getPort());
            System.out.println("Default port is " + url.getDefaultPort());
            System.out.println("Path is " + url.getPath());
            System.out.println("User is " + url.getUserInfo());
        } catch (IOException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

2. Définir les trois objectifs de sécurité de l'information : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité.

II.

1. Définir les termes suivants :
 - a. Socket.
 - b. InetAddress
2. Dresser un tableau de comparaison entre l'architecture client/serveur à deux niveaux et l'architecture client/serveur à trois niveaux.
3. Quel est le rôle d'un middleware dans un environnement client/serveur ?
4. Définir le chiffrement asymétrique.

III.

1. Enumérer les fonctions d'un middleware.
2. On souhaite pouvoir rendre ce service accessible à distance via Java, Remote Method Invocation (RMI).

```
public class Calculator {  
    public Calculator() { }  
    public long add (long a, long b) { return a + b; }  
    public long sub (long a, long b) { return a - b; }  
    public long mul (long a, long b){ return a * b; }  
    public long div (long a, long b) { return a / b; }  
}
```

On souhaite rendre l'ensemble de ces méthodes accessibles à distance. Ecrire seulement une interface pour que chaque méthode déclare qu'elle peut lancer une 'RemoteException'.

3. Définir le chiffrement symétrique.
4. Enumérer les avantages et les inconvénients de l'architecture client/serveur.

IV.

1. Construire un diagramme détaillé qui montre le flux d'information entre les différents composants du client/serveur à trois niveaux.
2. Définir les deux méthodes du Protocol HTTP :
 - a. GET
 - b. POST
3. Expliquer le TCP connection opening protocol (3-way-Handshake).
4. Expliquer et donner un exemple pour chacune des trois notions de sécurité informatique :
 - a. Vulnérabilité
 - b. Menace
 - c. Impact

الإجابات على "كراس الإجابة"

Part I: Choose the correct answer : (1 pt/correct answer)

1. In a multi-tier architecture, what does the term "horizontal scalability" mean? a. Increasing the capacity of a single server. b. Adding new servers to distribute the load. c. Increasing the memory of a server. d. Optimizing the algorithms of a server.	2. Which protocol does CORBA use for communication between objects? a. SMTP. b. FTP. c. HTTP. d. IIOP.
3. What is non-repudiation in the context of information security? a. The ability to ensure that data cannot be modified. b. The ability to ensure that the sender of a message cannot deny having sent it. c. The ability to ensure that data is accessible at any time. d. The ability to ensure that data is encrypted.	4. Which domain of information security includes the use of encryption technologies to protect sensitive information? a. Data security b. Equipment security c. Network security d. Physical security
5. What is the main difference between symmetric cryptography and asymmetric cryptography? a. Symmetric cryptography uses two keys, while asymmetric cryptography uses one key. b. Symmetric cryptography uses one key for encryption and decryption, while asymmetric cryptography uses a pair of keys. c. Asymmetric cryptography is faster than symmetric cryptography. d. Asymmetric cryptography is used only for secure communications.	

Part B: Choose 3 of the following questions: (5 pts/question)

I.

1. What does the following Java program display on the screen?

```
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            URL url = new URL("https://arnab@www.securitycommittee.org:8080/security/doc.html?qwr=pof");
            System.out.println("Url is " + url.toString());
            System.out.println("Protocol is " + url.getProtocol());
            System.out.println("Authority is " + url.getAuthority());
            System.out.println("Host is " + url.getHost());
            System.out.println("Port is " + url.getPort());
            System.out.println("Default port is " + url.getDefaultPort());
            System.out.println("Path is " + url.getPath());
            System.out.println("User is " + url.getUserInfo());
        } catch (IOException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

2. Define the three information security objectives: Confidentiality, Integrity and Availability.

II.

1. Define the following terms:
 - a. Socket.
 - b. InetAddress
2. Draw a comparison table between the two-tier and three-tier client/server architectures.
3. What is the role of middleware in a client/server environment?
4. Define asymmetric encryption.

III.

1. List the functions of middleware.
2. We want to make this service accessible remotely via Java, Remote Method Invocation (RMI).

```
public class Calculator {  
    public Calculator() { }  
    public long add(long a, long b) { return a + b; }  
    public long sub(long a, long b) { return a - b; }  
    public long mul(long a, long b) { return a * b; }  
    public long div(long a, long b) { return a / b; }  
}
```

We want to make all these methods accessible remotely. Write only an interface so that each method declares it can throw a 'RemoteException'.

3. Define symmetric encryption.
4. List the advantages and disadvantages of client/server architecture.

IV.

1. Construct a detailed diagram that shows the information flow between the different components of a three-tier client/server architecture.
2. Define the two methods of the HTTP Protocol:
 - a. GET
 - b. POST
3. Explain the 3-way handshake protocol.
4. Explain and give an example for each of the three notions of information security:
 - a. Vulnerability
 - b. Threat
 - c. Impact